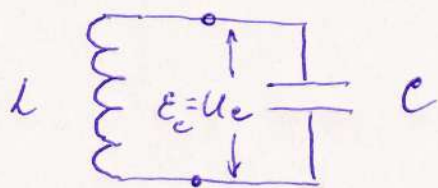


Электромагнитные колебания

Рассмотрим свободные гармонические и затухающие колебания, а также вынужденные колебания для последовательного колебательного контура.

Идеальный колебательный контур. Гармонические колебания



Идеальный колебательный контур (контур Вильяма Томпсона) состоит из идеальной катушки индуктивности и идеального конденсатора. Идеальные L и C - т.е. без

различных сопротивлений, которые реально присутствуют. Т.к. L и C соединены параллельно, то напряжение, которое возникает на катушке индуктивности, а оно - э.д.с. самоиндукции, равно напряжению на конденсаторе:

$$E_c = U_c; \text{ где } E_c = -L \ddot{I} = -L \ddot{q}, \quad q = C U_c$$

Получаем $-L \ddot{q} = \frac{q}{C}$. Переносим в одну сторону

$$L \ddot{q} + \frac{q}{C} = 0 \rightarrow \ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0, \quad (*)$$

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний имеет вид

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \text{ где } x - \text{физическая величина.}$$

Поэтому $(*)$ - дифференциальное уравнение гармонических колебаний заряда с круговой (циклической) частотой ω_0 .

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Также колебания характеризуются: 8-25

собственной частотой $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

и периодом $T = \frac{1}{\nu_0} = 2\pi\sqrt{LC}$ (формула Томпсона).

Отметим, что для напряжения U_C и тока I получаются аналогичные дифференциальные уравнения. Т.к. $q = C U_C$, то $\ddot{q} = C \ddot{U}_C$ и после сокращения на C получим $\ddot{U}_C + \frac{1}{LC} U_C = 0$.

Для нахождения дифференциального ур-я тока продифференцируем (*) по t : $\ddot{q} + \frac{1}{LC} \dot{q} = 0$. Т.к. $I = \dot{q}$, то в результате получаем $\ddot{I} + \frac{1}{LC} I = 0$.

Решением таких уравнений являются тригонометрические функции. Например, для заряда

$q(t) = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$, где q_m - амплитуда колебаний, φ_0 - начальная фаза, $(\omega_0 t + \varphi_0)$ - фаза колебания. Величины q_m и φ_0 находят из начальных условий (т.е. для $t=0$). Также решение можно записать в виде $q(t) = q_m \sin(\omega_0 t + \varphi'_0)$, где φ_0 и φ'_0 для одного и того же колебания отличаются на $\pi/2$, или в виде экспоненты $i(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$q = q_m e^{i(\omega_0 t + \varphi_0)} = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + i q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Здесь $i^2 = -1$, i - мнимая единица. Убедиться в том, что приведенные функции - решения (*), можно подстановкой. Например, пусть $q = q_m e^{pt + \alpha}$. Тогда $\ddot{q} = p^2 q_m e^{pt + \alpha}$ и $(p^2 + \omega_0^2) q_m e^{pt + \alpha} = 0$, т.е.

$$p^2 + \omega_0^2 = 0, \quad p^2 = -\omega_0^2, \quad p = \pm i\omega_0 = \pm \frac{i}{\sqrt{LC}} -$$

- мнимое число!

α - тоже мнимое: $\alpha = \pm i\varphi_0$.

Потому решение в виде экспоненты 8-35 записывается через комплексные числа. Рассматривая реальное колебание, оставляют только действительную часть комплексного числа ($q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$).

Закон сохранения энергии

Т.к. контур идеальный, потерь нет, то должен выполняться закон сохранения энергии: электрическая энергия должна переходить в магнитную и наоборот, при этом общая энергия должна сохраняться. Покажем это.

Пусть $q = q_m \cos \omega_0 t$, $I = \dot{q} = -\omega_0 q_m \sin \omega_0 t$,

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad W_z = \frac{q^2}{2C}, \quad W_m = \frac{LI^2}{2}$$

$$W_z = \frac{q_m^2 \cos^2 \omega_0 t}{2C}; \quad \left\{ W_m = \frac{L \omega_0^2 q_m^2 \sin^2 \omega_0 t}{2} = \left\{ \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \right\} \right.$$

$$W_z + W_m = \frac{q_m^2}{2C} (\cos^2 \omega_0 t + \sin^2 \omega_0 t) = \frac{q_m^2 \sin^2 \omega_0 t}{2C}$$

$= \frac{q_m^2}{2C}$ — максимальное значение электрической и магнитной энергии. Таким образом:

$$W_z + W_m = W_z^{\max} = W_m^{\max},$$

$$W_z = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2}; \quad W_m = \frac{LI^2}{2} = \frac{\Phi I}{2} = \frac{\Phi^2}{2L}$$

Выражение закона сохранения энергии можно записать через любые из этих величин. Например, через ток и напряжение

$$\frac{CU^2}{2} + \frac{LI^2}{2} = \frac{CU_{\max}^2}{2} = \frac{LI_{\max}^2}{2}$$

или магнитный поток и заряд

$$\frac{q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{q_{\max}^2}{2C} = \frac{\Phi_{\max}^2}{2L}.$$

Зависимость электрической и магнитной энергии от времени

8-45

В общем случае

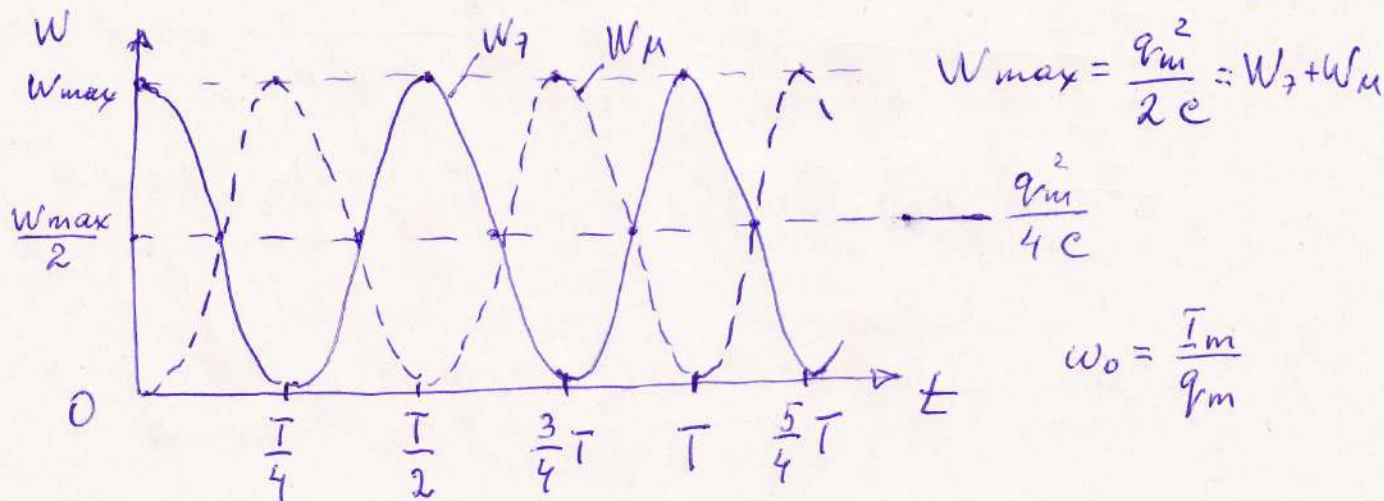
$$W_z(t) = \frac{q_m^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0); \quad W_m(t) = \frac{q_m^2}{2C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0).$$

Т.к. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ и $1 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha$, то
 $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ и $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$. Подставим

$$W_z(t) = \frac{q_m^2}{4C} [1 + \cos 2(\omega_0 t + \varphi_0)], \quad \omega = 2\omega_0!$$

$$W_m(t) = \frac{q_m^2}{4C} [1 - \cos 2(\omega_0 t + \varphi_0)]$$

Энергия электрическая и магнитная колеблется с удвоенной частотой гармонических колебаний. Графики функций для $\varphi_0 = 0$ имеют вид:



Рассмотрим max значения тока и напряжения:

$$q_m = C U_m \quad I_m = (\dot{q})_{\max} = \omega_0 q_m = \frac{1}{\sqrt{LC}} C U_m = \sqrt{\frac{C}{L}} U_m$$

или $U_m = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m$. На основании закона Ома для участка цепи $U = R I$ получаем, что

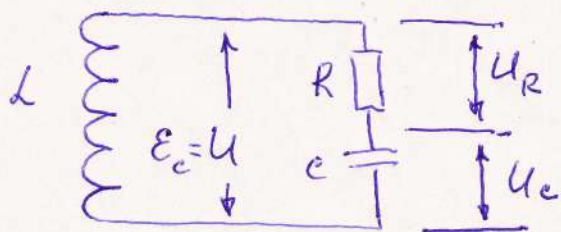
$\sqrt{\frac{L}{C}}$ имеет размерность Ом, ^{эта величина} и называется

волновым или характеристическим уравнением контура.

Свободные затухающие колебания

8-55

Любой реальный контур обладает сопротивлением (это сопротивление провода, который намотан катушка индуктивности, сопротивление контактов и т.д.). Эквивалентная схема может быть представлена в виде:



$$\varepsilon_c = U = U_R + U_c, \quad q = CU$$

$$-L\ddot{I} = IR + \frac{q}{C}, \quad I = \dot{q}$$

Получаем

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$$

$$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{q}{LC} = 0. \quad \text{Обозначим } \frac{R}{L} = 2\beta; \quad \frac{1}{LC} = \omega_0^2$$

β - коэффициент затухания

ω_0 - собственная частота незатухающих колебаний. Тогда дифференциальное уравнение примет вид

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = 0.$$

Решение будем искать в виде $q(t) = q_0 e^{pt+\alpha}$

Тогда $\dot{q} = p q_0 e^{pt+\alpha}$, $\ddot{q} = p^2 q_0 e^{pt+\alpha}$. Получаем

$$(p^2 + 2\beta p + \omega_0^2) q_0 e^{pt+\alpha} = 0$$

$p^2 + 2\beta p + \omega_0^2 = 0$ - характеристическое уравнение затухающих колебаний.

Получаем

$$p_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}.$$

Как ранее видели, для того, чтобы возникли колебания, p должно быть комплексным

$$p = -\beta \pm i\omega, \quad \text{где } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

Т.о. колебания в цепи возникнут,

$$\text{если } \omega_0^2 > \beta^2 \text{ или } \frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2 \Rightarrow R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Сопротивление контура, при котором колебания прекращаются ($\omega_0^2 = \beta^2$), называется критическим

$$R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Если $\omega_0^2 \leq \beta^2$, то вместо колебаний идет апериодический разряд.

Вернемся к решению; заменив α на $\pm i\omega_0$ имеем

$$q_{1,2}(t) = q_0 e^{-\beta t} e^{\pm i(\omega t + \varphi_0)} = q_0 e^{-\beta t} [\cos(\omega t + \varphi_0) \pm i \sin(\omega t + \varphi_0)]$$

Взяв действительную часть, получаем

$$q(t) = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0),$$

q_0 и φ_0 находятся из начальных условий.

Такие процессы называются затухающими собственными колебаниями.

Характеристики затухающих колебаний

Круговая (циклическая) частота $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$,

$$\text{период } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

Множитель $A(t) = q_0 e^{-\beta t}$ — амплитуда затухающих колебаний.

β — коэффициент затухания $[\frac{1}{c}]$

$T = \frac{1}{\beta}$ — время затухания (за это время амплитуда колебаний уменьшается в e раз), другое название — время релаксации.

Отношение амплитуд колебаний, отстоящих на период:

$$\frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{q_0 e^{-\beta t}}{q_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}$$

Логарифмический decrement затухания δ -7Б
колебания $\delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln e^{\beta T} = \beta T$

(это в литературе обозначается через λ).

Число колебаний, совершаемых за T

$$N_e = \frac{T}{T} = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{\delta} ; \quad \delta = \frac{1}{N_e}$$

Фобротность колебательного контура

$$Q = \pi N_e = \frac{\pi}{\delta} = \frac{\pi}{\beta T} = \frac{2\pi}{2\beta T} = \frac{\omega}{2\beta}$$

при малом затухании $\beta^2 \ll \omega_0^2$, $\omega \approx \omega_0$ и

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC} \left(\frac{R}{L} \right)} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} - \text{отношение волново-} \\ \text{го сопротивления} \\ \text{к сопротивлению}$$

Рассмотрим, что происходит с энергией ^{за период} при малом затухании. Т.к. $q \sim e^{-\beta t}$, $W \sim q^2$, то $W \sim e^{-2\beta t}$

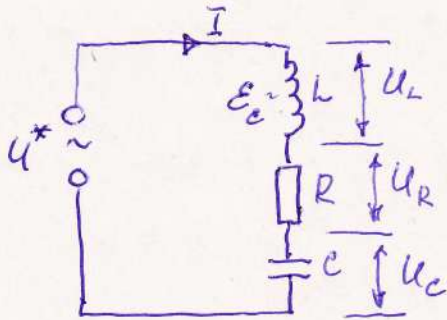
$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{W(t) - W(t+T)}{W(t)} = 1 - \frac{W(t+T)}{W(t)} = 1 - e^{-2\beta T} = \{e^x \approx 1+x\} = \\ = 1 - (1 - 2\beta T) = 2\beta T = 2\delta.$$

$$\text{Т.е. } \delta = \frac{\Delta W}{2W}, \quad Q = \frac{\pi}{\delta} = 2\pi \frac{W}{\Delta W};$$

δ - определяется отношением убыли энергии за T к запасенной энергии, а Q - наоборот - отношение энергии, запасенной в контуре, к убыли энергии за период.

Вынужденные электромагнитные колебания 8-85

Рассмотрим вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре, подключив к нему источник напряжения U^* с частотой ω .



$$U^* + E_c = U_R + U_C, \quad E_c = -L \dot{I},$$

$$\text{Обозначим } U_L = -E_c = L \dot{I},$$

$$U_R = IR, \quad U_C = \frac{q}{C}; \text{ тогда}$$

$$U_L + U_R + U_C = U^*, \text{ или}$$

$$L \dot{I} + RI + \frac{q}{C} = U^*. \quad \text{Т.к. } \dot{q} = I, \text{ то}$$

$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{q}{LC} = \frac{U^*}{L} = u^*$$

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = u^*$$

Получили дифференциальные уравнения вынужденных колебаний, это неоднородные диф. уравнения. Известно, что общее решение неоднородного ДУ складывается из общего решения однородного ур-я и частного решения неоднородного. Однородное уравнение — это ур-е свободных затухающих колебаний. Его решение мы знаем: $q = q_m e^{-\beta t} \cos(\tilde{\omega} t + \varphi_0), \quad \tilde{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

Частное решение найдем с помощью векторной диаграммы.

Векторная диаграмма

Найдем сдвиг фаз между $\vec{I}$, q , U_c и U_L .

Пусть $q = C U_c = q_m \cos \omega t$, тогда

$$\vec{I} = \dot{q} = -\omega q_m \sin \omega t = \overbrace{\omega q_m}^{I_m} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) -$$

ток опережает заряд на $\frac{\pi}{2}$ (а также и U_c);

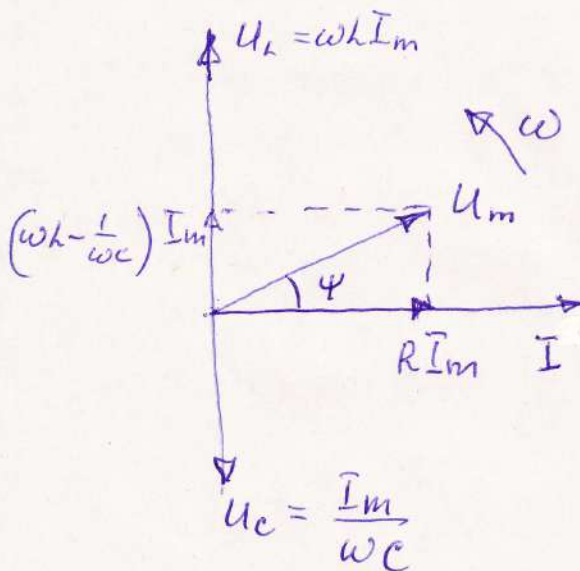
$$\vec{I} = \dot{q} = -\omega^2 q_m \cos \omega t = \omega^2 q_m \cos(\omega t + \pi) =$$

$$= \{ I_m = \omega q_m \} = \omega I_m \cos(\omega t + \pi) -$$

- напряжение U_L опережает ток на $\pi/2$, а

U_c - на π . Максимальные значения связаны соотношениями: $q_m = I_m / \omega$; $I_m = \omega I_m$.

Известно, что колебание можно представить в виде вращающегося вектора. Для удобства расположим ток $\vec{I}_m$ горизонтально, тогда напряжения U_c и U_L будут расположены вертикально. Векторное ур-е



$$\vec{U}_L + \vec{U}_R + \vec{U}_c = \vec{U}_m \text{ где}$$

модули векторов равны:

$$U_L = \omega L I_m, \quad X_L = \omega L, \quad (I_m = \omega I_m)$$

$$U_R = R I_m$$

$$U_c = \frac{I_m}{\omega C}, \quad X_c = \frac{1}{\omega C}, \quad (q_m = \frac{I_m}{\omega})$$

X_L и X_c - реактивные сопротивления катушки индуктивности и конденсатора (другое название - импеданс),

U_m - амплитуда напряжения U^* .

Расположим вектора с учетом сдвига фаз. Вектор $\vec{U}_R$ расположен горизонтально, $\vec{U}_L$ опережает $\vec{U}_R$ на $\frac{\pi}{2}$, а $\vec{U}_c$ - отстает на $\frac{\pi}{2}$ от $\vec{U}_R$. Сложим вектора. Сначала сложим $\vec{U}_c + \vec{U}_L = \vec{U}_{cL}$. Модуль этого вектора $|\omega L - \frac{1}{\omega C}| I_m$. Дальше используем

теорему Пифагора и извлекаем квадр. корни: 8-10 Б

$$\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} I_m = U_m$$

Получаем $I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$ - амплитуда тока.

Из диаграммы

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Ток на приведенном чертеже отстает на угол ψ от напряжения внешнего источника. Если начальная фаза внешнего источника равна 0, то

$$I = I_m \cos(\omega t - \psi).$$

Отметим, что ψ может быть $\oplus$ и $\ominus$. Если:

$X_L = \omega L > X_C = \frac{1}{\omega C}$, то $\psi > 0$ и ток отстает от напряжения внешнего источника;

$X_L < X_C$, то $\psi < 0$ и ток опережает напряжение.

При $X_C = X_L$ $\psi = 0$ и ток и напряжение меняются синфазно. Из $\omega L = \frac{1}{\omega C} \rightarrow \omega_{\text{рез}}^2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2$, т.е.

$\omega_{\text{рез}} = \omega_0$ - частота внешних колебаний равна собственной частоте колебательного контура (частоте свободных незатухающих колебаний).

При этом $I_m = \frac{U_m}{R}$ - максимальная, амплитуды

$U_L = U_C$ (равны), возникает резонанс напряжений: $U_{\text{рез}} = U_L = U_C = \omega_{\text{рез}} L I_m = \frac{L}{\sqrt{LC}} I_m = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m = \frac{\sqrt{L}}{R} U_m$.

При $\sqrt{\frac{L}{C}} > R$ $U_{\text{рез}} > U_m$ и при большой добротности Q существенно превышает U_m .

Резонансная частота для заряда и LC.

8-11Б

Рассмотрим диф. ур-е

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t$$

Т.к. $\dot{q} = I = (q_m \cos \omega t)' = -\omega q_m \sin \omega t = \omega q_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$

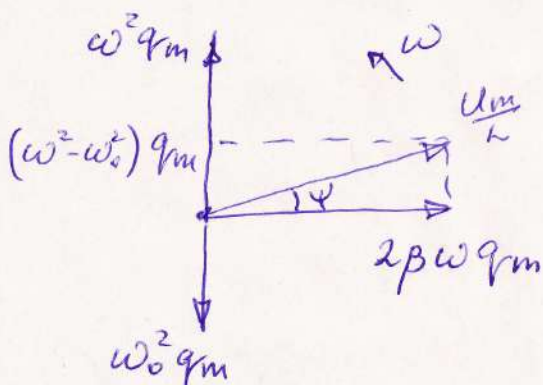
$$\ddot{q} = -\omega^2 q_m \cos \omega t = \omega^2 q_m \cos(\omega t + \pi),$$

то ток опережает заряд на $\pi/2$, а $\ddot{q}$ ток тоже на $\pi/2$ (мы это уже получали на ср. 8-9Б).

Получаем вектора $\ddot{q} \rightarrow \omega^2 q_m$, $2\beta\dot{q} \rightarrow 2\beta\omega q_m$

$$\omega_0^2 q \rightarrow \omega_0^2 q_m.$$

Расположим опять ток горизонтально, q и $\ddot{q}$ — вертикально и затем составим векторную диаграмму. Из нее



$$(\omega^2 - \omega_0^2)^2 q_m^2 + (2\beta\omega)^2 q_m^2 = \left(\frac{U_m}{L}\right)^2.$$

$$\textcircled{*} q_m = \frac{U_m}{L \sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} = C U_c$$

$$\tan \psi = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\beta\omega},$$

$$I = \omega q_m \cos(\omega t - \psi),$$

$$q = q_m \cos(\omega t - (\psi + \frac{\pi}{2})).$$

Мак заряд и U_c достигают при $\omega_{рез} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$.

Это можно получить, дифференцируя знаменатель $\textcircled{*}$

$$\left[(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\beta\omega)^2 \right]'_{\omega} = 0; \quad \left[\omega^4 - 2\omega^2\omega_0^2 + \omega_0^4 + 4\beta^2\omega^2 \right]'_{\omega} = 0$$

$$4\omega^3 - 4\omega\omega_0^2 + 0 + 8\beta^2\omega = 0; \quad \omega^2 - \omega_0^2 + 2\beta^2 = 0$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - 2\beta^2.$$

Резонанс будет, если $\omega_0^2 > 2\beta^2$.

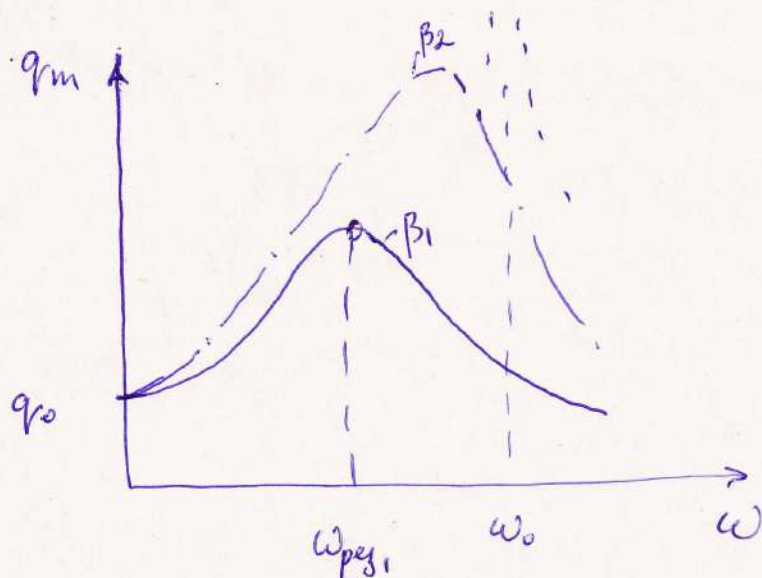


График $q_m(\omega)$, 8-12 Б

$$\beta_2 < \beta_1$$

$$q_0 = \frac{U_m}{L \omega_0^2} = C U_m$$

Явление резонанса используется для выделения сигнала нужной частоты ^{сложного} ~~сигнала~~ ~~сложного~~. На резонансе построена вся радиотехника (передача и прием радиосигналов, радиолокация, ...)*

Закон Ома для колебательного контура

Т.к.
$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}, \quad \operatorname{tg} \psi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R},$$

$$I = I_m \cos(\omega t - \psi),$$
 то, введя обозначения:

$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$ — реактивные сопротивления,

R — активное сопротивление,

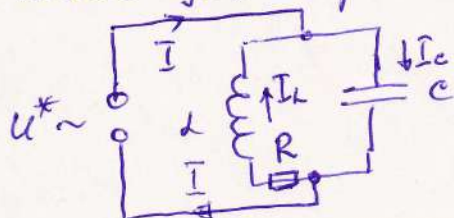
$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = X_L - X_C$ — реактивное сопротивление, (общее)

$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ — полное сопротивление цепи,

можно записать

$$I_m = \frac{U_m}{Z}$$
 — закон Ома для амплитуд токов и напряжений.

Кроме указанных резонансов существует резонанс токов для параллельного подключения контура: токи I_L и I_C больше, а I — маленький.



Резонансная частота

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2} = \sqrt{\omega_0^2 - 4\beta^2}$$